

第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

问题探讨

观察花园里的豌豆植株，孟德尔发现就子叶颜色和种子形状来看，包括两种类型：一种是黄色圆粒的，另一种是绿色皱粒的。

讨论

1. 决定子叶颜色的遗传因子对决定种子形状的遗传因子会不会有影响呢？
2. 黄色的豌豆一定是饱满的、绿色的豌豆一定是皱缩的吗？



性状不同的豌豆

一对相对性状的分离对其他相对性状有没有影响呢？在发现了一对相对性状遗传规律的基础上，孟德尔又对豌豆两对相对性状的遗传进行了研究。

两对相对性状的杂交实验

孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交，无论正交还是反交，结出的种子（F₁）都是黄色圆粒的。这表明黄色和圆粒都是显性性状，绿色和皱粒都是隐性性状。

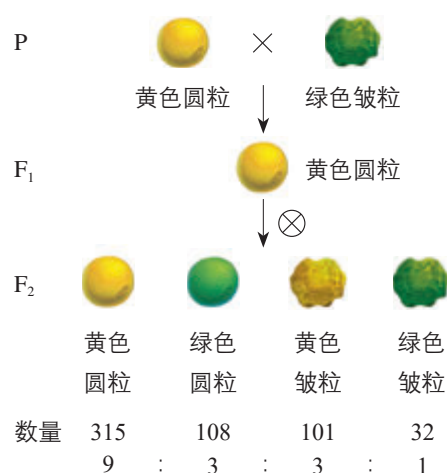
孟德尔又让F₁自交，在产生的F₂中，出现了黄色圆粒和绿色皱粒，这当然是在意料之中的。奇怪的是，F₂中还出现了亲本所没有的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒（图1-6）。

为什么会出现新的性状组合呢？它们之间有什么数量关系吗？

孟德尔同样对F₂中不同的性状类型进行了数量统计：在总共得到的556粒种子中，黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒和绿色皱粒的数量依次是315、108、101和32，它们的数量比接近9：3：3：1。

本节聚焦

- 孟德尔是怎样设计两对相对性状的杂交实验的？
- 自由组合定律的内容是什么？
- 孟德尔成功的原因有哪些？他的研究方法和探索精神给我们哪些启示？
- 孟德尔遗传规律在生产和生活中有哪些应用？



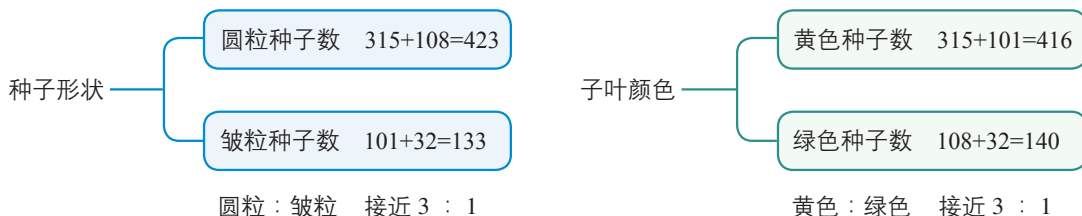
▲ 图1-6 黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的杂交实验示意图



从数学的角度分析， $9:3:3:1$ 与 $3:1$ 能否建立数学联系？这对理解两对相对性状的遗传结果有什么启示？

这与一对相对性状杂交实验中 F_2 的 $3:1$ 的数量比有联系吗？

孟德尔首先对每一对相对性状单独进行分析，结果发现每一对相对性状的遗传都遵循了分离定律（图1-7）。



▲ 图1-7 F_2 中种子形状和子叶颜色的数量比

上述分析表明，只看一对相对性状，无论是豌豆种子的形状还是子叶的颜色，依然遵循分离定律，也就是说控制种子形状的遗传因子的遗传，与控制子叶颜色的遗传因子的遗传是互不干扰的。那么，将两对相对性状的遗传一并考虑，不同性状之间发生了新的组合，是否控制两对相对性状的遗传因子也发生了组合呢？

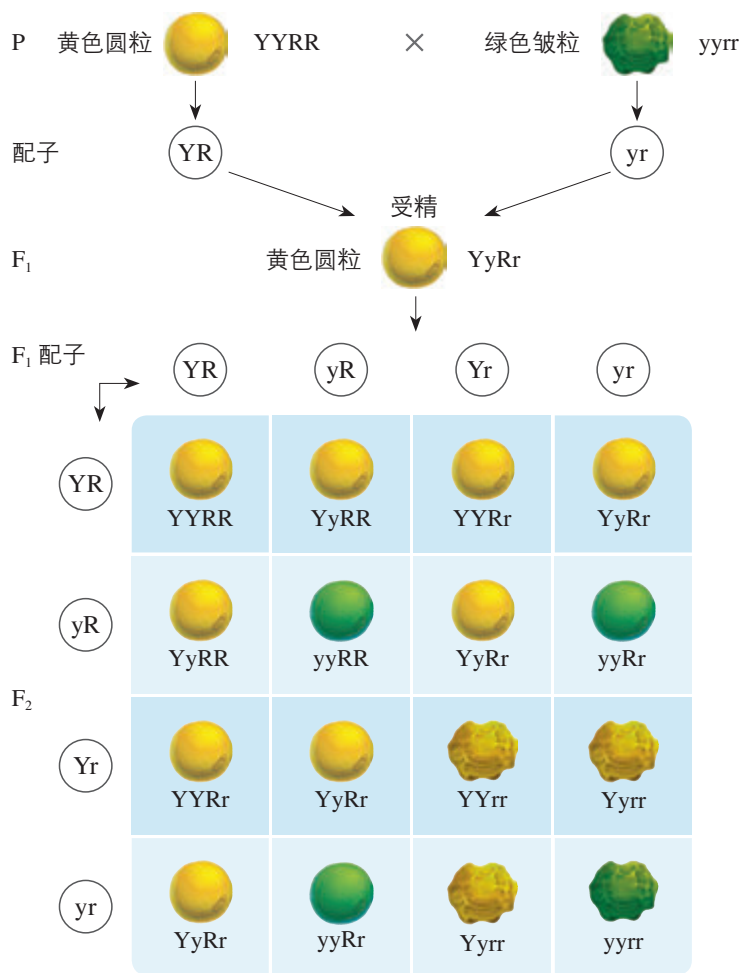
对自由组合现象的解释和验证



要得到遗传因子组成为 $YyRr$ 的黄色圆粒豌豆，亲代除黄色圆粒和绿色皱粒外，还可以有哪些类型？

假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子 R 、 r 控制，黄色和绿色分别由遗传因子 Y 、 y 控制，这样，纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是 $YYRR$ 和 $yyrr$ ，它们产生的 F_1 的遗传因子组成是 $YyRr$ ，表现为黄色圆粒。

孟德尔作出的解释是： F_1 在产生配子时，每对遗传因子彼此分离，不同对的遗传因子可以自由组合。这样 F_1 产生的雌配子和雄配子各有4种： YR 、 Yr 、 yR 、 yr ，它们之间的数量比为 $1:1:1:1$ 。受精时，雌雄配子的结合是随机的。雌雄配子的结合方式有16种；遗传因子的组合形式有9种： $YYRR$ 、 $YYRr$ 、 $YyRR$ 、 $YyRr$ 、 $YYrr$ 、 $Yyrr$ 、 $yyRR$ 、 $yyRr$ 、 $yyrr$ ；性状表现为4种：黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒，它们之间的数量比是 $9:3:3:1$ （图1-8）。



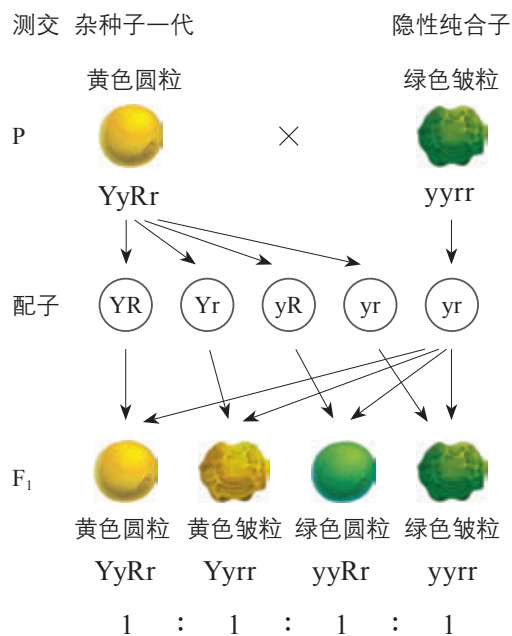
▲ 图1-8 黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交实验的分析图解

上述解释是否正确呢？孟德尔又设计了测交实验：让杂种子一代（YyRr）与隐性纯合子（yyrr）杂交。同样，孟德尔依据提出的假说，演绎推理出测交实验的结果（图1-9）。

在孟德尔所做的测交实验中，无论是以F₁作母本还是作父本，结果都与预测相符（表1-2）。

▼ 表1-2 黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆测交实验的结果

性状组合		黄色圆粒	黄色皱粒	绿色圆粒	绿色皱粒
实际籽粒数	F ₁ 作母本	31	27	26	26
	F ₁ 作父本	24	22	25	26
不同性状的数量比		1	: 1	: 1	: 1



▲ 图1-9 黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆测交实验的分析图解

如果不用字母，而是用中文或英文的词或句子来代表遗传因子，左图该怎样呈现？用字母作为符号，在孟德尔的推理过程中起到了什么作用？



孟德尔在总结遗传规律时，
是否用到了归纳法？

孟德尔在他所研究的豌豆相对性状中，任选两对性状进行杂交实验，结果都是一样的。这种情况在其他生物体上也常常看到。后人把这一遗传规律称为孟德尔第二定律，也叫作自由组合定律（law of independent assortment）：控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的；在形成配子时，决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合。

孟德尔实验方法的启示

在孟德尔之前，也有不少学者做过动物和植物的杂交实验，也观察到了生物遗传中的性状分离现象，但是都未能总结出遗传的规律。为什么孟德尔能够取得成功呢？



思考·讨论

分析孟德尔获得成功的原因

在孟德尔发现遗传规律之前，一些研究杂交育种的专家对杂种后代中出现性状分离现象早已熟知，但是他们往往把一种生物的许多性状同时作为研究对象，并且没有对实验数据做深入的统计学分析。



山柳菊

孟德尔对杂交实验的研究也不是一帆风顺的。他曾花了几年时间研究山柳菊，结果却并不理想。主要原因是：（1）山柳菊没有既容易区分又可以连续观察的相对性状；（2）山柳菊有时进行有性生殖，有时进行无性生殖；（3）山柳菊的

花小，难以做人工杂交实验。

讨论

1. 用豌豆作杂交实验的材料有哪些优点？这说明实验材料的选择在科学研究中起着怎样的作用？
2. 如果孟德尔没有对实验结果进行统计学分析，他能不能对分离现象作出解释？
3. 孟德尔对分离现象的解释在逻辑上环环相扣，十分严谨。他为什么还要设计测交实验进行验证呢？
4. 孟德尔使用不同的字母作为代表不同遗传因子的符号，这与他上大学进修过数学有没有关系？这对他进行逻辑推理有什么帮助？
5. 除了创造性地运用科学方法，你认为孟德尔获得成功的原因还有哪些？

孟德尔遗传规律的再发现

1866年，孟德尔将研究成果整理成论文发表，遗憾的是，这一重要成果却没有引起人们的重视，一直沉寂了30多年。1900年，三位科学家分别重新发现了孟德尔的论文。他们做了许多与孟德尔实验相似的观察，并且认识到

知识链接

基因型能完全决定表型吗? 参见本书第4章第2节。

随着孟德尔遗传规律的再发现，基因的本质和作用原理成为遗传学研究的中心问题，这些问题的研究使人们对生物的认识越来越接近生命活动的本质，并且为基因工程（也叫“遗传工程”）等生物技术的兴起奠定了理论基础。正是因为孟德尔的杰出贡献，他被后人公认为“遗传学之父”。

孟德尔遗传规律的应用

分离定律和自由组合定律在生物的遗传中具有普遍性。掌握这些定律不仅有助于人们正确地解释生物界普遍存在的遗传现象，还能够预测杂交后代的类型和它们出现的概率，这在动植物育种和医学实践等方面都具有重要意义。

在杂交育种中，人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交，使两个亲本的优良性状组合在一起，再筛选出所需要的优良品种。例如，小麦的抗倒伏（D）对易倒伏（d）为显性，易染条锈病（T）对抗条锈病（t）为显性。小麦患条锈病（图1-10）或倒伏，会导致减产甚至绝收。现有两个不同品种的小麦，一个品种抗倒伏，但易染条锈病（DDTT）；另一个品种易倒伏，但能抗条锈病（ddtt）。将这两个品种的小麦杂交，在F₂中就会出现新类型（如DDtt或Ddtt）。继续繁育它们，经过选择和培育，就可以得到既抗倒伏又抗条锈病的纯种（DDtt）。

在医学实践中，人们可以依据分离定律和自由组合定律，对某些遗传病在后代中的患病概率作出科学的推断，从而为遗传咨询提供理论依据。例如，人类的白化病是一种由隐性基因（a）控制的遗传病，如果一个患者的双亲表型正常，根据分离定律可知，患者的双亲一定都是杂合子（Aa），则双亲的后代中患病概率是1/4。



▲ 图1-10 患条锈病的小麦

练习与应用

一、概念检测

1. 根据分离定律和自由组合定律,判断下列相关表述是否正确。

- (1) 表型相同的生物,基因型一定相同。()
(2) 控制不同性状的基因的遗传互不干扰。()

2. 南瓜果实的白色(W)对黄色(w)是显性,盘状(D)对球状(d)是显性,控制两对性状的基因独立遗传,那么表型相同的一组是 ()

- A. WwDd 和 wwDd B. WWdd 和 WwDd
C. WwDd 和 WWDD D. WWdd 和 WWDD

3. 孟德尔遗传规律包括分离定律和自由组合定律。下列相关叙述正确的是 ()

- A. 自由组合定律是以分离定律为基础的
B. 分离定律不能用于分析两对等位基因的遗传

C. 自由组合定律也能用于分析一对等位基因的遗传

D. 基因的分离发生在配子形成的过程中,基因的自由组合发生在合子形成的过程中

二、拓展应用

1. 假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。现用一个纯合易感稻瘟病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗稻瘟病的高秆品种(易倒伏)杂交, F_2 中出现既抗倒伏又抗病类型的比例是_____。

2. 纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒,试说明产生这种现象的原因。

3. 人的双眼皮和单眼皮是由一对等位基因控制的性状,双眼皮为显性性状,单眼皮为隐性性状。如果父母都是双眼皮,后代中会出现单眼皮吗?有的同学父母都是单眼皮,自己却是双眼皮,也有证据表明他(她)确实是父母亲生的,对此,你能作出合理的解释吗?你由此体会到遗传规律有什么特点?



与生物学有关的职业

育种工作者

就业单位 农业科研单位(农科院、农科所等)、现代农业生产基地、园林设计单位、花卉生产企业等。

主要任务 培育动植物新品种。新品种应当具有符合生产需求,如抗病虫害、抗盐碱、抗旱、抗寒、高产等特性。

工作方式 实验室或实验田是主要的工作场所,动植物是操作的对象,相关仪器设备是必不可少的工具。

须具备的素质 首先,要具备勇于创新的精神,因为育种是在创造自然界本来没有的动植物新品种;其次,必须要有承受挫折、永不气馁的心理素质,要想培育一个新品种,不可能一蹴而就,失败往往



多于成功;再次,要有吃苦耐劳的心理准备,有时在试验田中要反复进行多次试验,怕苦怕累的人是难以胜任的;最后,还应当具备专业的生物学知识,特别是关于动植物生殖、发育和遗传的知识。

职业乐趣 你有更多的机会亲近自然。当你看到辛勤培育的新品种投入生产,给农民带来丰收的喜悦时,在精神上会获得丰厚的报偿。

本章小结

理解概念

● 孟德尔用豌豆进行杂交实验，成功地揭示了遗传的两条基本规律：遗传因子的分离定律和自由组合定律。这两条基本规律的精髓是：生物体遗传的不是性状本身，而是控制性状的遗传因子。性状有显性和隐性之分，遗传因子也有显隐之分。

● 分离定律的主要内容是：在生物体的体细胞中，控制同一性状的遗传因子成对存在，不相融合；在形成配子时，成对的遗传因子发生分离，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中，随配子遗传给后代。

● 自由组合定律的主要内容是：控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的；在形成配子时，决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合。

● 约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为“基因”，并且提出了基因型和表型的概念。基因型是性状表现的内在因素，表型是基因型的表现形式。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 能够运用分离定律和自由组合定律解释生活中常见的遗传现象。

● 基于对孟德尔豌豆杂交实验过程的分析，解释假说—演绎法的基本思路，尝试在今后的学习与探究中运用假说—演绎法分析和解决问题。

● 认同在科学探究中正确地选用实验材料、运用数学统计方法、提出新概念以及应用符号体系表达概念的重要性，并尝试运用于自己的科学探究中。

● 认同孟德尔敢于质疑的科学精神、缜密的科学思维、大胆的想象和创新，以及他对科学的热爱和锲而不舍的探索精神。

一、选择题

1. 在孟德尔一对相对性状的杂交实验中, 出现性状分离的是 ()

- A. 杂合的红花豌豆自交产生红花和白花后代
- B. 纯合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生红花后代

C. 杂合的红花豌豆与白花豌豆杂交产生白花后代

D. 纯合的红花豌豆与杂合的红花豌豆杂交产生红花后代

2. 番茄的红果色 (R) 对黄果色 (r) 为显性。以下关于鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子还是杂合子的叙述, 正确的是 ()

- A. 可通过与红果纯合子杂交来鉴定
- B. 可通过与黄果纯合子杂交来鉴定
- C. 不能通过该红果植株自交来鉴定
- D. 不能通过与红果杂合子杂交来鉴定

3. 如果用玉米作为实验材料验证分离定律, 下列因素对得出正确实验结论影响最小的是 ()

- A. 所选实验材料是否为纯合子
- B. 所选相对性状的显隐性是否易于区分
- C. 所选相对性状是否受一对等位基因控制
- D. 是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法

4. 某种动物的直毛 (B) 对卷毛 (b) 为显性, 黑色 (D) 对白色 (d) 为显性, 控制两对性状的基因独立遗传。基因型为 BbDd 的个体与个体 X 交配, 子代的表型及其比例为直毛黑色 : 卷毛黑色 : 直毛白色 : 卷毛白色 = 3 : 1 : 3 : 1。那么, 个体 X 的基因型为 ()

- A. bbDd B. Bbdd C. BbDD D. bbdd

5. 孟德尔在研究中运用了假说—演绎法, 以下叙述不属于假说的是 ()

- A. 受精时, 雌雄配子随机结合
- B. 形成配子时, 成对的遗传因子分离
- C. F₂ 中既有高茎又有矮茎, 性状分离比接近 3 : 1

D. 性状是由遗传因子决定的, 在体细胞中遗传因子成对存在

二、非选择题

1. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状, 缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状, 两对基因独立遗传。利用三种不同基因型的番茄进行杂交, 实验结果如下图所示。

第 1 组 紫茎缺刻叶① × 绿茎缺刻叶②

↓

紫茎缺刻叶 : 紫茎马铃薯叶 = 3 : 1

第 2 组 紫茎缺刻叶③ × 绿茎缺刻叶②

↓

紫茎缺刻叶 : 紫茎马铃薯叶 : 绿茎缺刻叶 : 绿茎马铃薯叶 = 3 : 1 : 3 : 1

请回答下列问题。

(1) 紫茎和绿茎这对相对性状中, 显性性状为_____ ; 缺刻叶和马铃薯叶这对相对性状中, 显性性状为_____。

(2) 如果用 A、a 表示控制紫茎、绿茎的基因, 用 B、b 表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因, 那么紫茎缺刻叶①、绿茎缺刻叶②、紫茎缺刻叶③的基因型依次为_____。

(3) 紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交, 子代的表型及比值分别为_____。

2. 现有某作物的两个纯合品种 : 抗病高秆 (易倒伏) 和感病矮秆 (抗倒伏), 抗病对感病为显性, 高秆对矮秆为显性。如果要利用这两个品种进行杂交育种, 获得具有抗病矮秆优良性状的新品种, 在杂交育种前, 需要正确地预测杂交结果。按照孟德尔遗传规律来预测杂交结果, 需要满足三个条件, 其中一个条件是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因的控制, 且符合分离定律。请回答下列问题。

(1) 除了上述条件, 其他两个条件是什么?

(2) 为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足这三个条件, 可用测交实验来进行检验。请你设计该测交实验的过程。

(3) 获得的 F₂ 中是否有抗病矮秆品种? 应该进行怎样的处理才能获得纯合抗病矮秆品种?